Тестовое задание
Junior DevOps

Docker-инфраструктура для Laravel-приложения

Кандидат: all4designer
Дата: май 2026

Задание

Требовалось развернуть PHP-приложение (Laravel 9, TODO List) с помощью Docker Compose. Основные пункты:

- контейнеризация приложения (PHP, Nginx)
- репликация БД (MariaDB Master → Slave)
- балансировщик нагрузки (nginx → 2× php-fpm)
- мониторинг (Prometheus, Alertmanager, Grafana)
- правила алертов (CPU, диск, inodes, iostat, swap, docker, nginx, php-fpm, mysql)
- документация, описание архитектуры, инструкция по запуску

Результат

Требование	Статус
Приложение запускается одной командой `docker compose up -d --build`	выполнено
TODO List доступен по http://localhost:8080	выполнено
Репликация Master → Slave (запись в master, чтение со slave)	выполнено
Балансировщик (Nginx, least_conn, 2 бэкенда)	выполнено
Prometheus + правила алертов (16 правил)	выполнено
Grafana с тремя дашбордами	выполнено
Alertmanager с маршрутизацией	выполнено
README с инструкцией, архитектурой, решениями	выполнено
Описание REST API	выполнено
Git-репозиторий с историей коммитов	выполнено

Архитектура



Контейнеры

Сервис	Образ	Назначение
app1, app2	equip-todo-app (multi-stage)	PHP-FPM 8.1, Laravel
nginx	nginx:1.27-alpine	балансировщик, статика
db-master	mariadb:10.11	БД для записи
db-slave	mariadb:10.11	БД для чтения (реплика)
migrate	equip-todo-app	миграции + seed (one-shot)
replication-init	mariadb:10.11	настройка репликации (one-shot)
node-exporter	prom/node-exporter	метрики хоста
cadvisor	gcr.io/cadvisor	метрики контейнеров
nginx-exporter	nginx/nginx-prometheus-exporter	stub_status
nginxlog-exporter	prometheus-nginxlog-exporter	парсинг access-лога (5xx)
php-fpm-exporter	hipages/php-fpm_exporter	метрики FPM
mysqld-exporter ×2	prom/mysqld-exporter	метрики master/slave

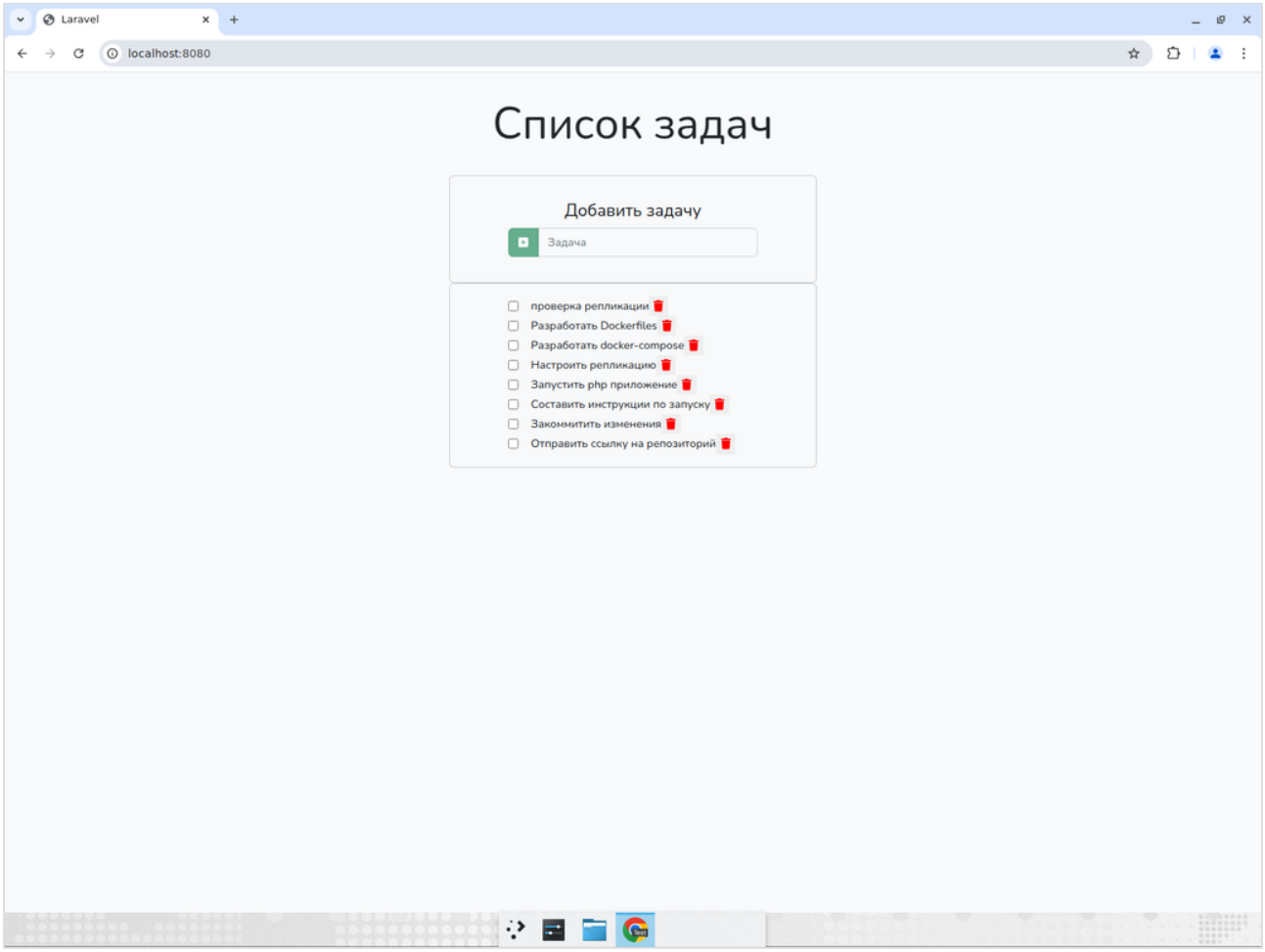
prometheus	prom/prometheus	сбор и хранение метрик
alertmanager	prom/alertmanager	маршрутизация алертов
grafana	grafana/grafana-oss	визуализация

Правила алертов

Алерт	Условие	Severity
HostCpuIdleLow	CPU idle < 10% за 10 мин	warning
HostDiskSpaceLow	свободно < 10%	critical
HostInodesLow	inodes свободных < 10%	critical
HostDiskIoSaturated	io_time > 95% за 3 мин	warning
HostSwapHigh	swap > 90%	warning
DockerCadvisorDown	cadvisor недоступен 2 мин	critical
DockerContainerCountChanged	число контейнеров изменилось	info
DockerContainerRestarting	перезапуск > 0 за 2 мин	warning
NginxNoTraffic	RPS = 0 за 10 мин	warning
Nginx5xxErrors	5xx > 0.1/s за 2 мин	critical
PhpFpmNoTraffic	принято = 0 за 3 мин	warning
PhpFpmDown	php-fpm не отвечает	critical
PhpFpmMaxChildrenReached	пул упёрся в max_children	warning
MysqlDown	БД недоступна	critical
MysqlReplicationBroken	IO/SQL thread остановлен	critical
MysqlReplicationLag	лаг > 60 секунд	warning

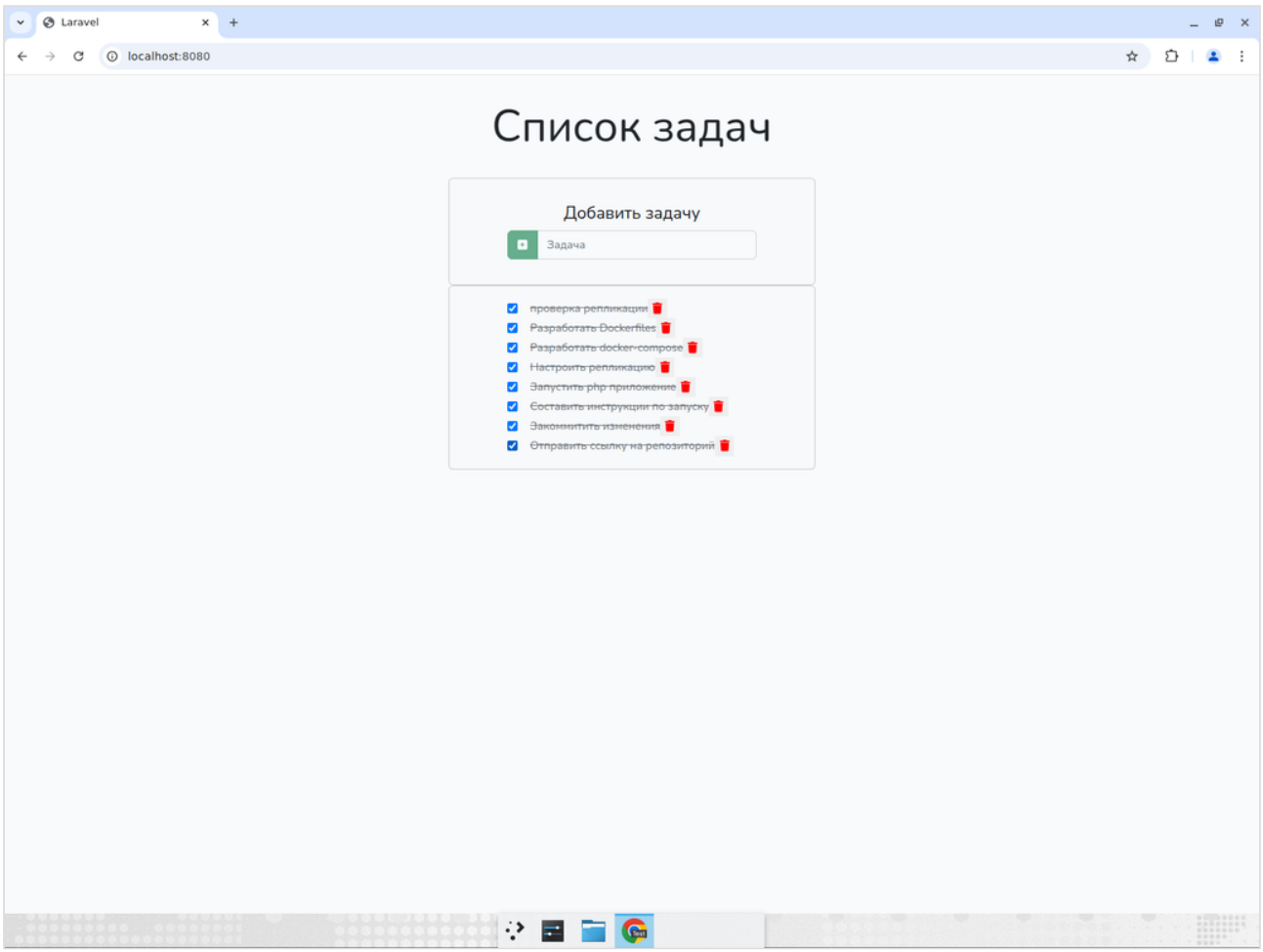
Скриншоты

Приложение (TODO List)

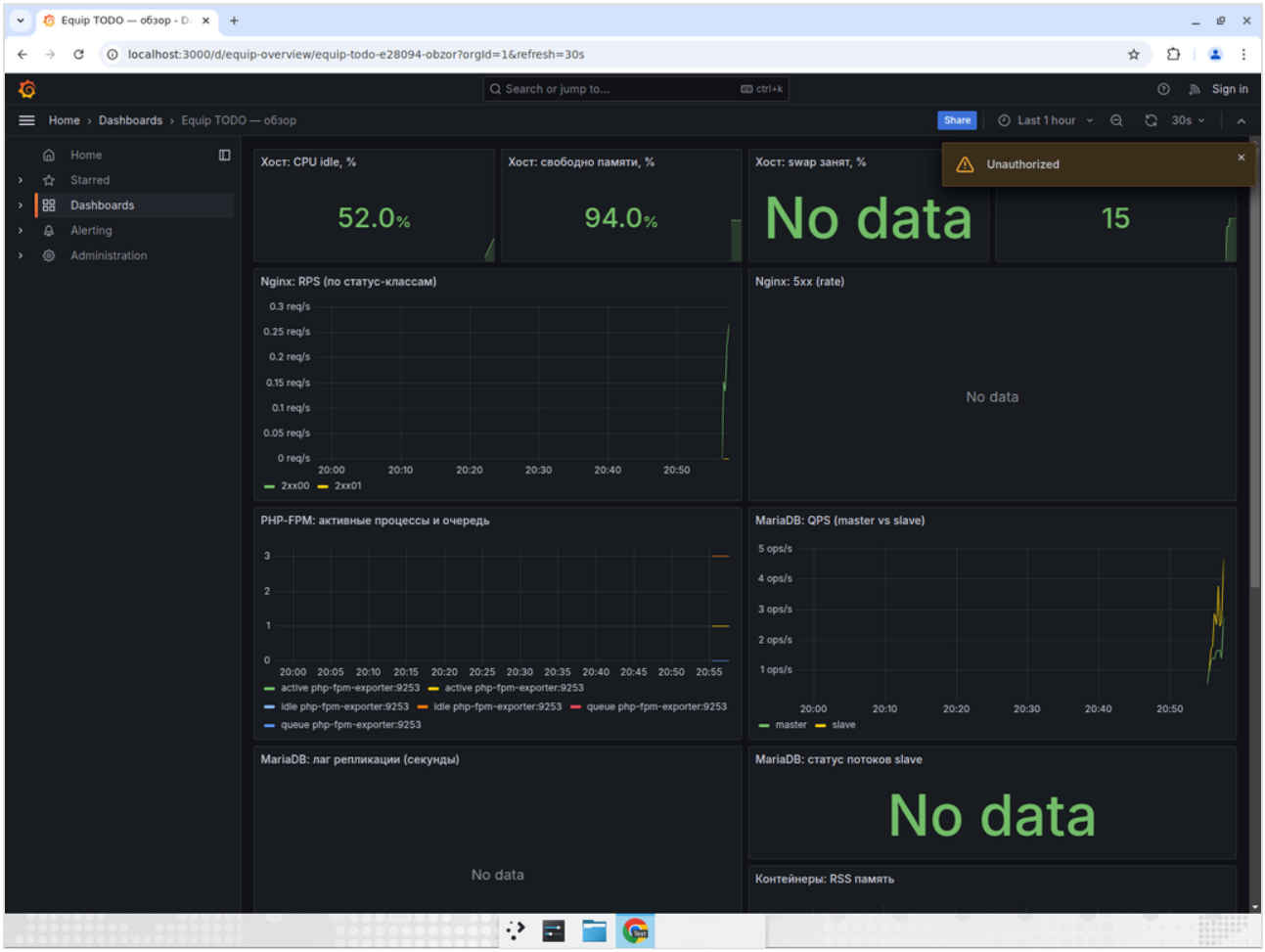


Список задач с данными из сидера. Все записи доступны через API (GET /api/items).

Все задачи отмечены как выполненные

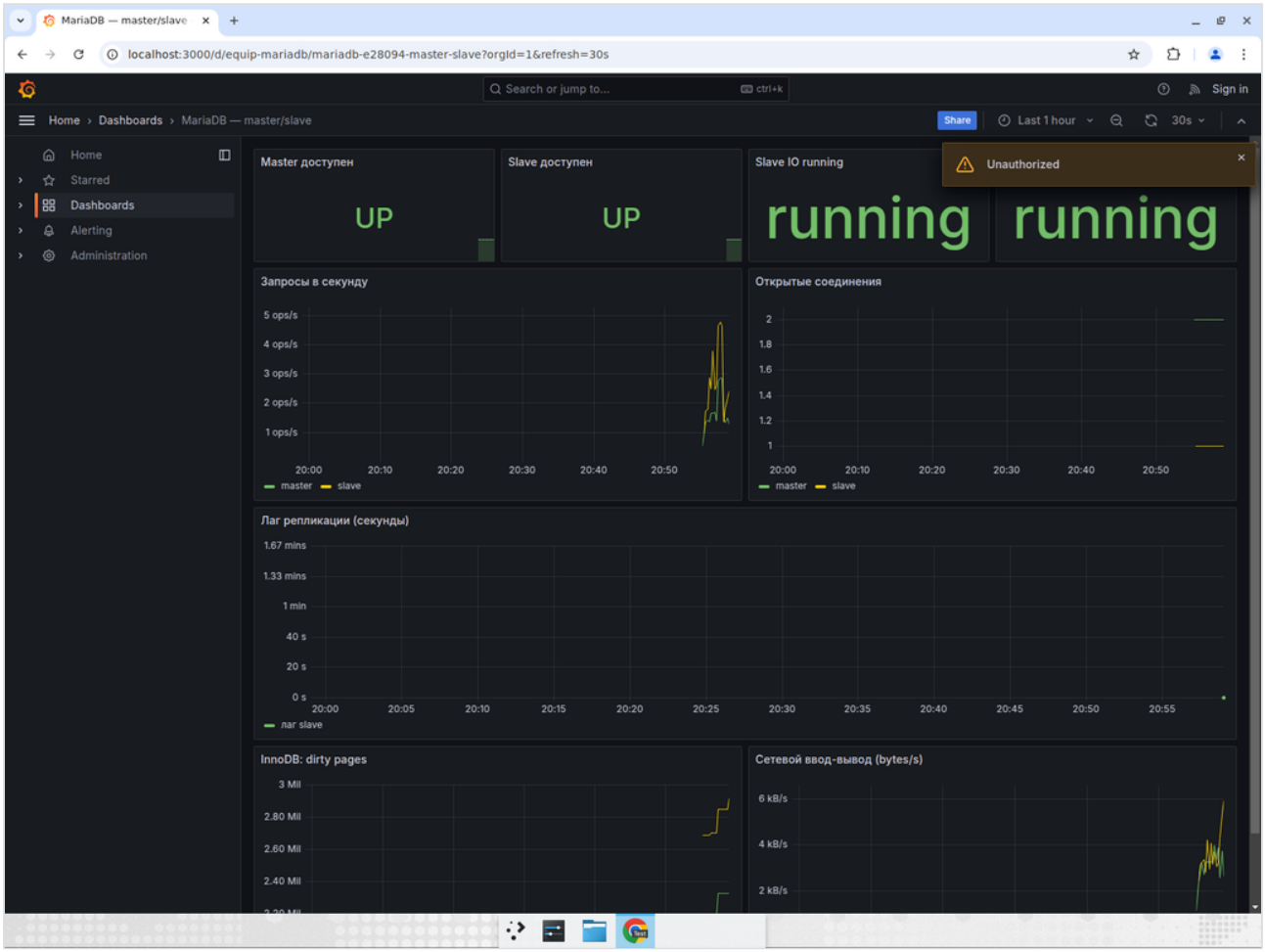


Grafana — обзор



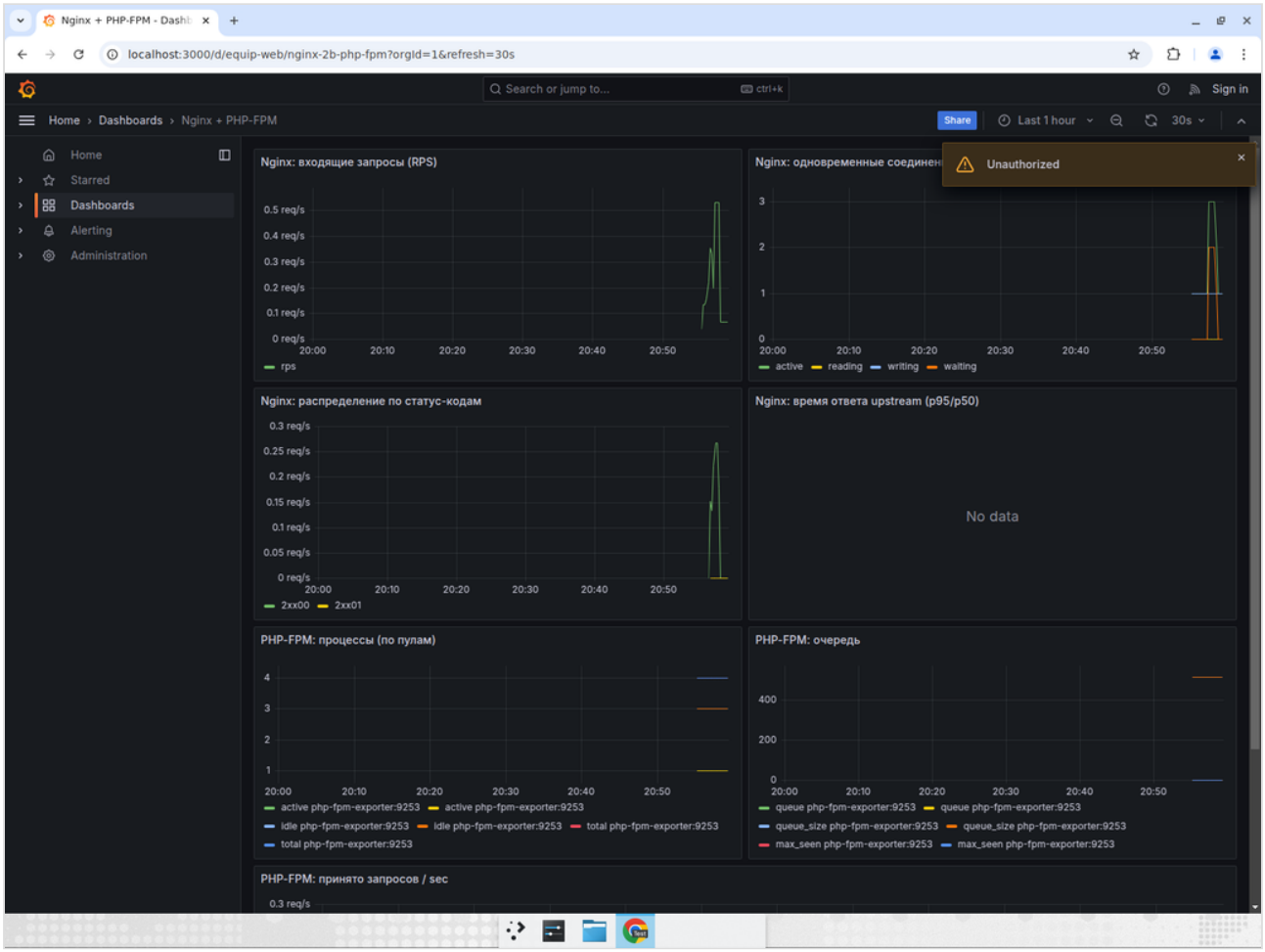
CPU idle 52%, свободно памяти 94%, 15 контейнеров, RPS по статус-классам, PHP-FPM процессы, MariaDB QPS.

Grafana — MariaDB



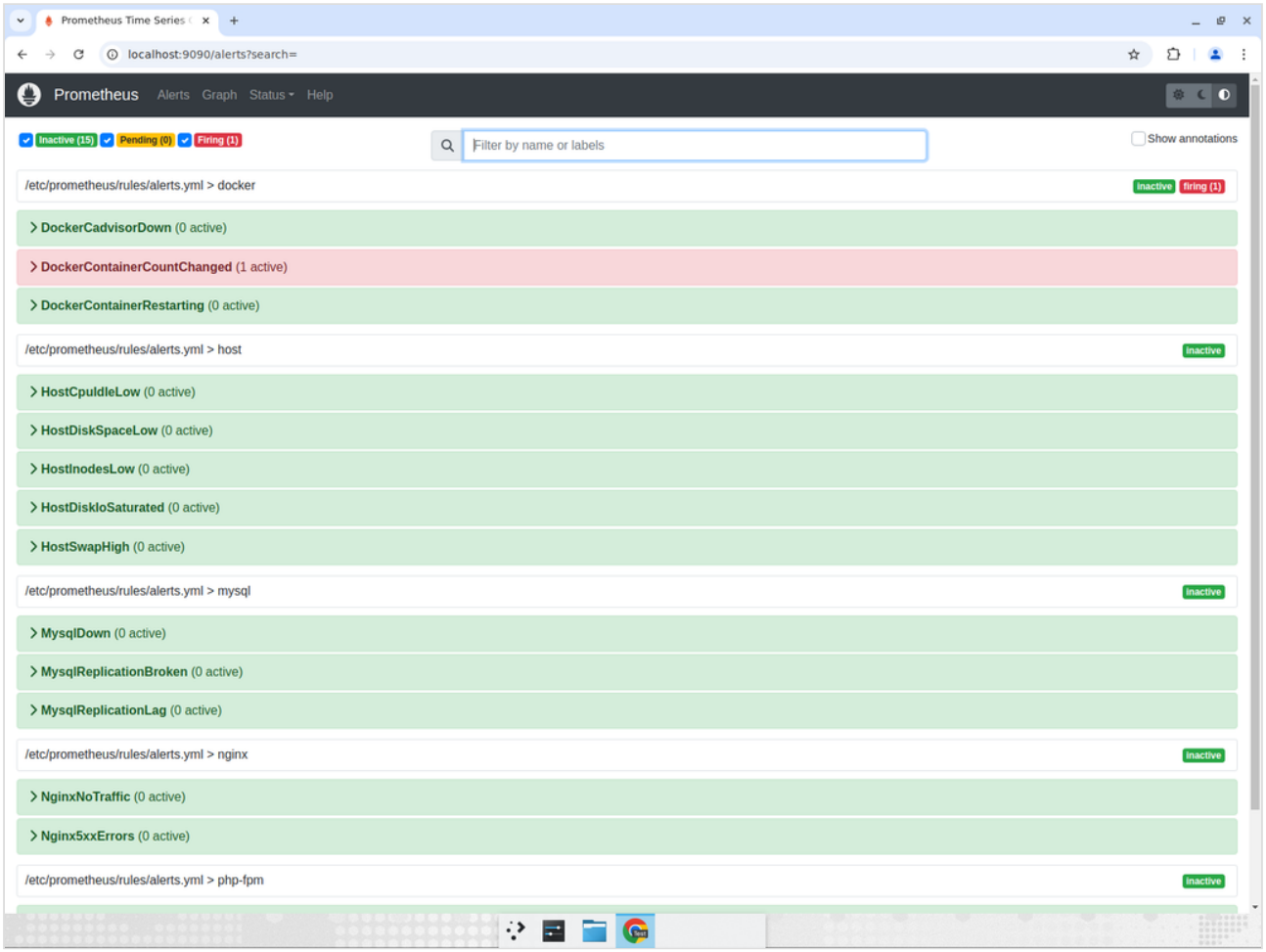
Master и Slave UP, IO/SQL потоки running, QPS, соединения, InnoDB dirty pages, сетевой ввод-вывод.

Grafana — Nginx + PHP-FPM



RPS, активные соединения, распределение по статус-кодам, PHP-FPM процессы и очередь.

Prometheus — алерты



16 правил алертов: 15 inactive (всё в норме), 1 firing (DockerContainerCountChanged — информационный алерт, срабатывает при перезапуске стека).

Принятые решения

- **PHP 8.1** вместо 8.2 — composer.lock содержит пакеты, несовместимые с 8.2 (nette/schema <8.2).
- **Multi-stage сборка** — nodejs-стадия собирает фронт (npm run prod), финальный образ содержит только PHP и скомпилированные ассеты.
- **least_conn** для балансировки — равномернее распределяет при разной длительности запросов по сравнению с round-robin.
- **Позиционная репликация** (file/position) — проще диагностируется, чем GTID. Для одного мастера достаточна.
- **sync_binlog=1** на мастере — надёжность важнее скорости на учебном стенде.
- **Два экспортёра nginx** — stub_status (nginx-exporter) для RPS/connections и nginxlog-exporter для метрик по статус-кодам (5xx).
- **Именованные тома** для данных (mariadb, prometheus, grafana) — переживают перезапуск стека.
- **Отдельные сети** backend и monitoring — сервисы мониторинга не смешиваются с основным трафиком.

Файловая структура

```
├── docker-compose.yml
├── .env.example
├── Makefile
├── README.md
├── src/                    (Laravel as-is)
├── docker/
│   ├── php/                Dockerfile, entrypoint, php.ini, www.conf
│   ├── nginx/              nginx.conf, conf.d/app.conf
│   ├── mariadb/            master/slave my.cnf, init/setup-replication.sh
│   ├── prometheus/          prometheus.yml, rules/alerts.yml
│   ├── alertmanager/       alertmanager.yml
│   ├── grafana/            provisioning + dashboards (3 JSON)
│   └── nginxlog-exporter/ config.yml
└── docs/
    ├── architecture.md
    └── api.md
```

Запуск

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
```

После первого запуска (5–10 минут на сборку): приложение на :8080, Grafana на :3000, Prometheus на :9090.